

Guía de handoff — CRM Ambiental Alcaldía de Envigado

Documento **principal** para quien continúe el desarrollo, mantenimiento o despliegue.

Los inventarios exhaustivos (archivo por archivo) están en `docs/handoff/`.

Dato	Valor
Repositorio	<code>github.com/Geotrends/CRMALCALDIA</code>
Rama de trabajo	<code>main</code> (única rama de integración y producción)
Stack	EspoCRM 8.x + PostgreSQL 16 + Docker
Producción	Dokploy (rebuild de imagen Docker)
Versión deploy actual	Ver <code>.deploy-version</code> en la raíz del repo
Zona horaria	America/Bogota

Cómo está organizada la documentación

Documento	Contenido
Esta guía (<code>docs/GUIA-HANDOFF-PROYECTO.md</code>)	Visión, estructura, reglas, flujos, deploy, checklist
Anexo A — Helpers JS	42 helpers, uno a uno
Anexo B — Views / templates	48 views + 19 <code>.tpl</code> + handlers
Anexo C — Campos Case	80 campos + links + layouts Case
Anexo D — Hooks	37 hooks PHP
Anexo E — Backend PHP	Tools, Controllers, EntryPoints, Entities, Jobs, Classes
Anexo F — Scripts	Todos los scripts en <code>scripts/</code>
Anexo G — CSS / loaders / Python	CSS 01–24, loaders, scripts Python, formatos
Anexo H — Metadata / i18n	entityDefs, clientDefs, layouts, i18n
Consultas SQL	Validación BD en Dokploy/pgAdmin
Cumplimiento objetivos	Objetivos vs implementación

Índice

1. Visión general del sistema
2. Estructura del repositorio (raíz)
3. Capa custom: `espocrm-custom/`
4. Backend PHP: controladores, entidades, entry points

5. Hooks (lógica al guardar)
 6. Tools (servicios de negocio)
 7. Classes (ACL, filtros, record hooks)
 8. Metadata y layouts ([Resources/](#))
 9. Frontend JavaScript y CSS
 10. Scripts Python (generación documental)
 11. Carpeta `scripts/` (deploy, roles, migraciones)
 12. Base de datos y SQL
 13. Plantillas y exportaciones
 14. Docker y despliegue
 15. Roles, permisos y reglas de negocio
 16. Flujo completo del caso
 17. Notificaciones
 18. Documentos generados automáticamente
 19. Documentación existente
 20. Checklist para el nuevo desarrollador
 21. Archivos que más se modifican
 22. Anexos de inventario completo
-

1. Visión general del sistema

El CRM gestiona el **ciclo de vida de quejas ambientales** de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado:

1. **Inspección** registra la queja (peticionario, infractor, descripción).
2. **Radicación** asigna número oficial y expediente.
3. **Asignación** designa un patrullero.
4. **Patrullaje** realiza visita de campo y diligencia el acta.
5. **Inspección** aprueba la visita y puede diligenciar el auto de archivo.
6. El caso se cierra (`Finalizado` / `Proceso cerrado`).

No es una aplicación desde cero: es una **extensión profunda de EspoCRM**. La metadata JSON define entidades, pantallas y permisos; el PHP custom añade hooks y servicios; el JavaScript custom adapta la UI por rol.

En runtime, el contenido de `espocrm-custom/` se copia a:

- Backend: `/var/www/html/custom/Espo/Custom`
 - Frontend: `/var/www/html/client/custom`
-

2. Estructura del repositorio (raíz)

```
CRMALCALDIA/
├─ espocrm-custom/      # TODO el código custom (PHP + JS + metadata + Python)
├─ scripts/             # Deploy, roles, permisos, migraciones, reparaciones
├─ formatos/            # Plantillas Word/Excel oficiales (fuente de PDFs)
├─ exports/             # Excel maestro excelAlcaldia.xlsx (catálogos)
├─ docker/              # Dockerfile, entrypoint, proxy WebSocket
├─ sql/                 # esquema.sql – referencia PostgreSQL (no migración activa)
├─ docs/                # Documentación operativa
├─ backups/             # Plantilla env.txt para Dokploy
├─ docker-compose.yml   # Stack producción
├─ docker-compose.dev.yml # Override dev (volúmenes montados)
├─ docker-compose.tools.yml # pgAdmin local opcional
├─ .deploy-version      # Huella para forzar redeploy del custom
├─ .env.example         # Plantilla de variables
└─ README.md            # Guía rápida de instalación y deploy
```

Carpeta / archivo	Qué contiene y para qué sirve
<code>espocrm-custom/</code>	Núcleo del proyecto: hooks, servicios, vistas, CSS, metadata JSON, scripts Python.
<code>scripts/</code>	Scripts PHP ejecutados en cada deploy (roles, permisos, catálogos). Shell de deploy y verificación.
<code>formatos/</code>	FormatoSolicitud.doc , ActaVisita2.docx , ActuoArchivo.docx , ActaVisita.xlsx . Se copian al contenedor en deploy.
<code>exports/</code>	Destino de <code>excelAlcaldia.xlsx</code> . En repo solo <code>.gitkeep</code> ; el Excel se genera en runtime.
<code>docker/</code>	Imagen con LibreOffice + Python; auto-deploy al arrancar contenedor.
<code>sql/</code>	Volcado <code>esquema.sql</code> (~9500 líneas). Referencia y diagnóstico; no es la fuente de verdad (esa es la metadata EspoCRM).
<code>docs/</code>	Consultas SQL, cumplimiento de objetivos, esta guía.
<code>.deploy-version</code>	Texto corto que el contenedor compara. Actualizar en cada cambio de frontend/metadata relevante.

3. Capa custom: `espocrm-custom/`

```
espocrm-custom/
├── Controllers/      # APIs REST custom (acciones Case, Party, Document...)
├── Entities/        # Clases PHP de entidades propias
├── EntryPoints/     # URLs directas para descargar PDF/Excel (sin API REST)
├── Hooks/           # Lógica ejecutada al crear/guardar registros
├── Tools/           # Servicios de negocio reutilizables (por dominio)
├── Classes/         # ACL, filtros de listado, RecordHooks, Select filters
├── Jobs/            # Tareas programadas (cron EspoCRM)
├── Resources/
│   ├── metadata/    # entityDefs, clientDefs, layouts, scopes, logicDefs...
│   ├── i18n/        # Traducciones es_ES (principal), es_MX, en_US
│   └── layouts/     # Diseño de formularios y listas por entidad
└── files/
    ├── client/custom/ # Frontend: views, helpers, CSS, templates, loaders
    ├── scripts/       # Python: generación PDF y Excel
    └── templates/     # Plantillas Word/PDF dentro del contenedor
```

4. Backend PHP: controladores, entidades, entry points

4.1 Controllers (`Controllers/`)

Archivo	Acciones / propósito
<code>CaseObj.php</code>	<code>alcaldiaProfile</code> , <code>createDefaults</code> , <code>radicadoConsecutivo</code> , <code>buscarParte</code> , <code>calendarEvents</code> , <code>timeline</code> , <code>cronograma</code> , <code>panelesDetalle</code> , <code>confirmarVisitaRealizada</code> , <code>confirmarVisitaAprobada</code>
<code>Account.php</code>	<code>casosAsociados</code> , <code>expediente</code> (terceros jurídicos)
<code>Contact.php</code>	<code>casosAsociados</code> , <code>expediente</code> (terceros naturales)
<code>ActaVisita.php</code>	CRUD extendido de actas
<code>ActuoArchivo.php</code>	CRUD extendido de autos de archivo
<code>ComunicacionCaso.php</code>	<code>partesCaso</code> , <code>agendaUsuario</code>
<code>AsignacionHistorial.php</code>	Historial de asignaciones
<code>Document.php</code>	<code>excelAlcaldiaPreview</code>
<code>User.php</code>	<code>historialActuaciones</code>

4.2 Entidades propias (Entities/)

Clase PHP	Entidad EspoCRM	Descripción
ActaVisita.php	ActaVisita	Acta de visita de campo vinculada a un Case
ActuoArchivo.php	ActuoArchivo	Auto de archivo (cierre documental)
ComunicacionCaso.php	ComunicacionCaso	Comunicaciones oficiales del caso
AsignacionHistorial.php	AsignacionHistorial	Log de cambios de responsable (patrullero)

Entidades estándar **extendidas** vía metadata (no tienen clase PHP propia): Case , Account , Contact , Document , User , Meeting , Task , Team .

4.3 Entry points (EntryPoints/)

URLs directas del tipo ?entryPoint=Nombre&id=... para descargar documentos sin pasar por la API REST.

Archivo	Función
FormatoSolicitud.php	PDF formato solicitud por ID de caso
FormatoActaVisita.php	PDF acta por ID de acta
FormatoActaVisitaCaso.php	PDF acta por ID de caso
FormatoActuoArchivo.php	PDF auto por ID de actuo
FormatoActuoArchivoCaso.php	PDF auto por ID de caso
ExcelAlcaldiaDownload.php	Descarga excelAlcaldia.xlsx
ExcelAlcaldiaViewerFile.php	Sirve archivo para visor Excel
ExcelAlcaldiaViewerPreview.php	HTML preview del Excel
ReporteGerencial.php	Reporte gerencial PDF o XLSX

4.4 Jobs (Jobs/)

Archivo	Propósito
CheckCaseVencimientoAlerts.php	Job programado (cron): revisa fechas de vencimiento y dispara alertas en campana

5. Hooks (lógica al guardar)

Los hooks son clases PHP que EspoCRM ejecuta automáticamente al **crear** o **guardar** registros. El orden importa cuando varios hooks afectan el mismo evento (campo public static int \$order).

5.1 Hooks/CaseObj/ — Casos (25 hooks)

Hook	Cuándo actúa	Qué hace
<code>AutoGenerateRadicadoOnSave.php</code>	Guardar caso	Genera número de radicado automático (modo Automático)
<code>BuildDireccionEstructuradaOnSave.php</code>	Guardar caso	Construye dirección estructurada computada
<code>ClearInfractorWhenUnknownOnSave.php</code>	Guardar caso	Limpia datos de infractor si tipo = "No se conoce"
<code>ExportCaseExcelAlcaldiaOnSave.php</code>	Guardar caso	Escribe fila en Excel cuando hay radicado + expediente
<code>FormatPartyDocumentOnSave.php</code>	Guardar caso	Normaliza formato cédula/ NIT
<code>GenerateFormatoSolicitudOnSave.php</code>	Guardar caso	Genera PDF de solicitud
<code>LimitAsignadorCaseEdit.php</code>	Guardar caso	Rol Asignación: solo puede editar <code>assignedUser</code> y motivo reasignación
<code>LimitRadicacionCaseEdit.php</code>	Guardar caso	Rol Radicación: solo radicado/expediente
<code>LogAsignacionHistorial.php</code>	Guardar caso	Registra cada cambio de patrullero asignado
<code>NormalizeCaseEnumPlaceholders.php</code>	Guardar caso	Convierte "Seleccione una opción" a null
<code>NotifyInspeccionAndAsignadorOnRadicado.php</code>	Guardar caso	Radicación completa → notifica Inspección y Asignación
<code>NotifyOnCaseFinalizado.php</code>	Guardar caso	Finalizado/Cerrado → notifica gestores y patrullero
<code>NotifyOnFechaVencimientoChange.php</code>	Guardar caso	Alerta campana si vencido o ≤ 3 días
<code>NotifyPatrulleroAssignment.php</code>	Guardar caso	Asignar patrullero → notifica patrullero e Inspección
<code>NotifyRadicacionOnCaseCreated.php</code>	Crear caso	Inspección crea caso → notifica Radicación
<code>PopulateSeguimientoFieldsOnSave.php</code>	Guardar caso	Puebla campos de seguimiento (fechas, días, responsables)
<code>ProtectRadicadoForNonRadicacionUsers.php</code>	Guardar caso	Protege campos de radicado de usuarios no-Radicación
<code>RestrictRadicadoUntilRadicacionOnSave.php</code>	Guardar caso	Sin rol Radicación no persiste radicado hasta radicación oficial

Hook	Cuándo actúa	Qué hace
SanitizeCaseGestionLinksOnSave.php	Guardar caso	Sanitiza vínculos Recibida por / Remitido a
SetAsignadoOnPatrulleroAssignment.php	Guardar caso	Asignar patrullero en caso radicado → estado Asignado
SetRadicadoOnPostRadicacion.php	Guardar caso	Al radicar: estado Radicado , fecha, etc.
SuppressNativeCaseNotifications.php	Guardar caso	Elimina notificaciones nativas EspoCRM (usa las custom)
SyncCasePartyDefaultsOnSave.php	Guardar caso	Sincroniza defaults de partes del caso
SyncPerjudicanteParty.php	Guardar caso	Sincroniza infractor con Contact/Account
SyncPeticionarioToContact.php	Guardar caso	Sincroniza peticionario con Contact
ValidatePersonaTipoOnSave.php	Guardar caso	Valida coherencia tipo persona / documento

5.2 Hooks/ActaVisita/ — Actas de visita

Hook	Orden	Qué hace
FillFromCase.php	5	Pre-llena campos del acta desde el caso padre
GenerateFormatoActaVisitaOnSave.php	—	Genera PDF del acta al guardar
ExportActaVisitaExcelOnSave.php	—	Actualiza fila en excelAlcaldia.xlsx
NotifyInspeccionOnActaDiligenciada.php	47	Notifica a Inspección al diligenciar acta (antes del cambio de estado)
SetEnProcesoOnActaVisita.php	48	Caso pasa a Visita realizada cuando el acta tiene contenido

5.3 Hooks/ActuoArchivo/ — Autos de archivo

Hook	Qué hace
FillFromCase.php	Pre-llena auto desde el caso (radicado, referencia, inspector)
GenerateFormatoActuoArchivoOnSave.php	Genera PDF del auto al guardar

5.4 Otros hooks

Carpeta	Archivo	Qué hace
Account/	PreventDuplicateNit.php	Impide NIT duplicado en cuentas
Contact/	PreventDuplicateDocument.php	Impide cédula duplicada en contactos
ComunicacionCaso/	FillFromCase.php	Pre-llena comunicación desde el caso
User/	ApplyAlcaldiaLocaleDefaults.php	Locale/zona horaria Bogotá a usuarios nuevos

6. Tools (servicios de negocio)

Carpeta `Tools/` — clases PHP reutilizables llamadas desde hooks, controllers y entry points.

Tools/CaseObj/ — Lógica central del caso

Clase	Responsabilidad
CaseActaVisitaHelper.php	Criterios de transición de estado por acta (Asignado → Visita realizada → aprobada)
CaseRadicadoHelper.php	Utilidades radicado/expediente (isRadicadoCompleto , etc.)
CaseTimelineService.php	Datos de la línea de tiempo de estados
CaseCronogramaService.php	Datos del panel cronograma
CaseCreateDefaultsService.php	Valores por defecto al crear caso
CaseEnumNormalizer.php	Normalización de enums
CaseNotificationDuplicateGuard.php	Evita notificaciones duplicadas
CasePartyNameHelper.php	Nombres legibles peticionario/infractor
CaseVencimientoHelper.php	Clasificación alertas de vencimiento
CaseVisitaAprobadaNotifier.php	Notificación al patrullero cuando Inspección aprueba visita
CaseAlertNotifier.php	Emisor de alertas de vencimiento
DireccionEstructuradaBuilder.php	Construcción de dirección estructurada
ExcelAlcaldiaExporter.php	Exporta caso a Excel maestro
ExcelAlcaldiaDocumentSync.php	Sincroniza Excel como Documento en CRM
ExcelAlcaldiaPreviewService.php	Preview HTML del Excel
FormatoSolicitudGenerator.php / FormatoSolicitudAttacher.php	PDF solicitud
InfractorUnknownHelper.php	Lógica “infractor desconocido”
RadicadoCatalog.php	Catálogo siglas (AIR, EPV, FDO, HID, RSO, SUE...)
RadicadoConsecutivoService.php	Consecutivo de radicado por siglas/año
ReporteGerencialGenerator.php / ReporteGerencialService.php	Reporte gerencial del tablero
AlcaldiaNotificationHtml.php	HTML de notificaciones institucionales

Tools/ActaVisita/

Clase	Responsabilidad
FormatoActaVisitaGenerator.php	Orquesta generación PDF acta (Python + LibreOffice)
FormatoActaVisitaAttacher.php	Adjunta PDF generado al registro ActaVisita

Tools/ActuoArchivo/

Clase	Responsabilidad
FormatoActuoArchivoGenerator.php	Generación PDF auto de archivo
FormatoActuoArchivoAttacher.php	Adjunta PDF al registro ActuoArchivo

Tools/Party/ — Terceros (peticionario / infractor)

Clase	Responsabilidad
PartyRegistryService.php	Lookup por documento (API buscarParte)
PartyExpedienteService.php	Expediente consolidado de tercero
PartyCasosService.php	Casos asociados a tercero
DocumentNormalizer.php	Normalización cédula/NIT

Tools/User/

Clase	Responsabilidad
AlcaldiaUserProfile.php	Detección de roles (isInspeccion , isPatrullero , etc.)
UserHistorialService.php	Historial de actuaciones del usuario

Tools/App/

Clase	Responsabilidad
AlcaldiaDateTimeHelper.php	Fechas/horas en zona Bogotá
AlcaldiaLocaleDefaults.php	Defaults de idioma y formato

Tools/Calendar/

Clase	Responsabilidad
CaseCalendarEventService.php	Eventos de calendario derivados de casos

7. Classes (ACL, filtros, record hooks)

Carpeta `Classes/` — extensiones del framework EspoCRM para permisos y validación temprana.

Subcarpeta	Archivos	Propósito
AcL/CaseObj/	AssignmentChecker.php	Reglas ACL de asignación de casos
AssignmentNotificators/	CaseObj.php	Notificador de asignación nativo (complementa hooks)
Record/CaseObj/	CreateInputFilter.php , UpdateInputFilter.php	Filtros de entrada al crear/editar caso
RecordHooks/CaseObj/	EarlyBeforeCreate.php , EarlyClearInfractorWhenUnknown.php , EarlyNormalizeCaseEnums.php	Validación antes de persistir
RecordHooks/ActaVisita/	EarlyBeforeCreate.php	Validación creación acta
RecordHooks/ActuoArchivo/	EarlyBeforeCreate.php	Validación creación actuo
Select/Account/	ConCasosAsociados.php , CaseFieldEquals.php	Filtros de listado
Select/Contact/	Idem	Filtros de listado
Select/ComunicacionCaso/	Mandatory.php	Filtro ACL obligatorio
Select/Document/	ActaVisita , ActuoArchivo , ExcelOficial , FormatoSolicitud , TodosPlantillas	Filtros por tipo documental
Select/Task/	Mandatory.php	Filtro ACL
Select/User/	Patrulleros.php	Filtro para listar solo patrulleros

8. Metadata y layouts (Resources/)

La metadata JSON es la **fuentes de verdad** de campos, pantallas y permisos en EspoCRM.

8.1 Resources/metadata/

Subcarpeta	Contenido
entityDefs/	Definición de campos y relaciones por entidad (<code>Case.json</code> tiene 80+ campos <code>c*</code>)
clientDefs/	Vistas custom, paneles laterales, kanban, modales
scopes/	Alta de entidades custom (tab, icono, ACL)
layouts/	Referencia a layouts en <code>Resources/layouts/</code>
recordDefs/	Comportamiento de registro (<code>Case</code> , <code>ActaVisita</code> , <code>ActuoArchivo</code>)
logicDefs/	Reglas de visibilidad condicional (actualmente vacío en <code>Case</code>)
formula/	Fórmulas calculadas
notificationDefs/	Definición de notificaciones
aclDefs/	Reglas ACL adicionales
selectDefs/	Filtros de listado
app/	<code>client.json</code> (CSS/JS globales), <code>clientNavbar.json</code> , <code>clientRoutes.json</code> , <code>excelAlcaldiaOptions.json</code> , <code>scheduledJobs.json</code>

8.2 Resources/layouts/ — Diseño de pantallas

Layouts por entidad: `list` , `detail` , `edit` , `filters` , `kanban` , `sidePanelsDetail` , `sidePanelsEdit` , `detailSmall` , etc.

Case es la entidad con más layouts custom:

Panel en detail.json	Contenido
Solicitud de queja	Peticionario, dirección, canal de reporte
Perjudicante	Infractor (natural, jurídica o desconocido)
Clasificación y seguimiento	Recurso/tema, asunto, zona, vencimiento, actuaciones
Queja y gestión	Descripción, respuesta inmediata, Recibida por / Remitido a
Radicación	Número radicado, expediente
Asignación	Patrullero asignado, motivo reasignación
Acta de visita	Campo custom <code>acta-visita-action</code> (checkbox + botones)
Auto de archivo	Campo custom <code>actuo-archivo-action</code> (solo Inspección, post-aprobación)
Formato generado	Lista PDFs: solicitud, acta, auto

8.3 Resources/i18n/

Locale	Uso
<code>es_ES</code>	Principal — todas las etiquetas de pantalla
<code>es_MX</code>	Variante parcial
<code>en_US</code>	Fallback parcial

Archivos por entidad: `Case.json`, `ActaVisita.json`, `ActuoArchivo.json`, `Global.json`, etc.

8.4 Entidades custom (scopes)

Entidad	Descripción
<code>Case</code>	Caso ambiental (entidad estándar EspoCRM extendida)
<code>ActaVisita</code>	Acta de visita de campo
<code>ActuoArchivo</code>	Auto de archivo
<code>ComunicacionCaso</code>	Comunicación oficial del caso
<code>AsignacionHistorial</code>	Historial de asignaciones

9. Frontend JavaScript y CSS

9.1 Registro global (`Resources/metadata/app/client.json`)

CSS cargado:

```
"cssList": [
  "client/custom/res/css/main.css",
  "client/custom/res/css/22-ui-toasts.css",
  "client/custom/res/css/23-buttons.css"
]
```

Scripts cargados al inicio (`scriptList`):

Loader	Función
<code>promise-console-guard.js</code>	Suprime ruido de promesas rechazadas en consola
<code>theme-buttons.js</code>	Botones píldora verde; carga CSS 22/23 inline de respaldo
<code>theme-login.js</code>	Pantalla login (logo Envigado, botón verde)
<code>i18n-personas.js</code>	Traducciones menú («Crear caso», etc.)
<code>case-list-radicado-fix.js</code>	Corrección visual radicado en listas
<code>notification-views.js</code>	Registra vistas custom de notificaciones
<code>ui-toasts.js</code>	Toasts y confirmaciones laterales
<code>theme-navbar.js</code>	Navbar lateral, campana, CSS inline de respaldo
<code>session-security.js</code>	Cierre de sesión por inactividad (10 min)

9.2 Arquitectura JavaScript (patrón AMD EspoCRM)

```
define('custom:views/...', ['dep1', 'dep2'], function (Dep1, Dep2) { ... })
```

Capa	Ruta	Rol
Loaders	<code>src/loader/</code>	Se ejecutan al cargar la app; parchean comportamiento global
Views	<code>src/views/</code>	Extienden vistas EspoCRM (<code>clientDefs</code> → <code>views</code> / <code>recordViews</code>)
Helpers	<code>src/helpers/</code>	Lógica reutilizable importada por views
Templates	<code>res/templates/</code>	Handlebars (<code>.tpl</code>) referenciados desde views
Handlers	<code>src/handlers/</code>	Handlers puntuales (ej. <code>task-default-assigned-user.js</code>)

9.3 Helpers clave por dominio

Caso y documentos

Helper	Función
<code>case-create-form.js</code>	Ocultar paneles solo-detalle al crear; defaults de fecha y enlaces
<code>case-create-optional-fields.js</code>	Todos los campos opcionales al crear
<code>case-documentos.js</code>	Lista PDFs en panel "Formato generado"
<code>case-status-colors.js</code>	Colores e iconos por estado
<code>case-status-timeline.js</code>	Lógica línea de tiempo
<code>case-fetch-cache.js</code>	Caché de fetch acta/actuo por caso
<code>case-radicado-label.js</code>	Etiqueta de título con radicado

Flujos por rol

Helper	Rol	Función
<code>inspeccion-case-flow.js</code>	Inspección	Ocultar asignación; protege radicado
<code>radicacion-case-flow.js</code>	Radicación	Modo radicar: solo campos radicado/ expediente
<code>radicacion-fields.js</code>	Todos	Detección de rol, perfil, campos radicado
<code>asignador-case-flow.js</code>	Asignación	Modo asignar: solo patrullero
<code>asignador-assignment-ui.js</code>	Asignación	UI del botón asignar
<code>patrullero-acta.js</code>	Patrullaje	Permisos y estado del acta

Acta y actuo

Helper	Función
<code>acta-visita-action.js (view)</code>	Panel acta: checkbox visita, aprobación, botones
<code>acta-visita-modal.js</code>	Modal crear/editar acta
<code>acta-visita-case-status.js</code>	Estado del acta vinculado al caso
<code>actuo-archivo-action.js (view)</code>	Panel auto: llenar/editar/imprimir
<code>actuo-archivo-modal.js</code>	Modal crear/editar actuo
<code>actuo-archivo-case-status.js</code>	Estado del actuo vinculado al caso
<code>formato-actuo-archivo-case-access.js</code>	Quién puede gestionar/descargar auto
<code>formato-acta-visita-case-access.js</code>	Quién puede descargar acta
<code>formato-solicitud-access.js</code>	Quién puede descargar solicitud

Terceros y formularios

Helper	Función
<code>persona-tipo-fields.js</code>	Natural/jurídica/desconocido; etiquetas dinámicas
<code>party-document-lookup.js</code>	Búsqueda de tercero por documento
<code>direccion-estructurada.js</code>	Construcción dirección desde campos estructurados
<code>nit-input.js</code>	Validación formato NIT
<code>numeric-input.js</code>	Solo números en teléfono/vía

Notificaciones y UI

Helper	Función
<code>alcaldia-notification-message.js</code>	Textos y flags de notificaciones custom
<code>safe-ui-promise.js</code>	Re-render seguro sin errores de promesa
<code>silent-ajax.js</code>	Peticiones AJAX sin toast de error

9.4 Views principales

Área	Archivos	Notas
Case	<code>list.js</code> , <code>detail.js</code> , <code>edit.js</code> , <code>record/detail.js</code> , <code>record/edit.js</code>	Vistas principales del caso
Case fields	<code>acta-visita-action.js</code> , <code>actuo-archivo-action.js</code> , <code>formato-generado-docs.js</code> , <code>numero-radicado.js</code> ...	Campos custom en formularios
Case panels	<code>status-timeline.js</code> , <code>case-cronograma.js</code> , <code>comunicaciones-caso.js</code>	Paneles laterales
Notification	<code>badge.js</code> , <code>panel.js</code> , <code>items/radicado.js</code>	Campana custom
Document	<code>excel-onlyoffice-viewer.js</code>	Visor Excel
Party	<code>casos-relacion.js</code> , <code>expediente-tercero.js</code>	Paneles en Contact/Account
Home	<code>home.js</code> + <code>dashboard.js</code>	Tablero Chart.js embebido

9.5 CSS — módulos (`files/client/custom/res/css/`)

`main.css` importa todos los módulos numerados:

Archivo	Estiliza
01-variables.css	Design tokens (verde #eefaf5 → #d8f3e8 , texto #1a5c47)
02-base.css	Tipografía y fondo global
03-components.css	Botones, badges, cards, tablas reutilizables
04-espo-shell.css	Shell EspoCRM: listas, kanban base
05-home.css	Pantalla inicio y tablero embebido
06-case.css	Casos: detalle, edición, listas, estados con iconos
07-panels.css	Paneles custom (radicación, formatos, actas)
08-dashboard.css	Tablero Chart.js (iframe standalone)
09-navbar.css	Navbar lateral slim, campana con contador
10-page-headers.css	Encabezados de página unificados
11-full-width-layout.css	Ancho completo en todas las secciones
12-case-timeline.css	Línea de tiempo horizontal
13-case-cronograma.css	Cronograma del caso
14-case-stream.css	Stream/flujo; paneles acta y actuo
15-login.css	Login split (formulario + imagen hero)
16-task.css	Tareas y kanban
17-team.css	Equipos y tarjetas de miembros
18-calendar.css	Calendario
19-form-sections.css	Secciones de formulario en gris
20-case-kanban.css	Kanban de casos
21-scroll-layout.css	Un solo scroll vertical (#content)
22-ui-toasts.css	Toasts y confirmaciones (también en cssList directo)
23-buttons.css	Botones píldora y badges (también en cssList directo)
24-document-categories.css	Iconos de categoría documental

Producción: theme-navbar.js y theme-buttons.js inyectan CSS inline adicional para evitar caché obsoleta del navegador.

9.6 Templates Handlebars (res/templates/)

17 archivos .tpl para paneles, campos y modales. Ejemplos:

- case/fields/acta-visita-action.tpl
- case/fields/actuo-archivo-action.tpl
- case/fields/formato-generado-docs.tpl
- notification/items/radicado.tpl

9.7 Dashboard (`dashboard.html` + `dashboard.js`)

Tablero gerencial embebido en Home vía iframe. Carga datos por API y renderiza gráficos Chart.js.

10. Scripts Python (generación documental)

Ubicación: `espocrm-custom/files/scripts/`

Script	Propósito
<code>fill-formato-solicitud.py</code>	Superpone datos sobre PDF plantilla solicitud (PyMuPDF)
<code>fill-formato-acta-visita.py</code>	Superpone datos sobre PDF plantilla acta
<code>fill-formato-actuo-archivo.py</code>	Superpone datos sobre PDF plantilla auto
<code>upsert-excel-alcaldia.py</code>	Escribe/actualiza fila en <code>excelAlcaldia.xlsx</code>
<code>render-excel-alcaldia-preview.py</code>	Genera HTML preview del Excel
<code>generate-reporte-gerencial.py</code>	Reporte gerencial Excel/HTML
<code>pdf-overlay-utils.py</code>	Utilidades compartidas de superposición PDF
<code>calibrate-actuo-archivo-layout.py</code>	Calibración coordenadas PDF auto
<code>generate-actuo-layout-from-docx.py</code>	Genera layout desde DOCX
<code>remove-crm-rows-excel-alcaldia.py</code>	Limpieza filas CRM en Excel

Archivos JSON de coordenadas (posición de campos en PDF):

- `formato-solicitud-layout.json`
- `formato-acta-visita-layout.json`
- `formato-actuo-archivo-layout.json`

Plantillas en contenedor (`files/templates/`): copiadas desde `formatos/` en deploy; LibreOffice genera `*-template.pdf` si no existen.

11. Carpeta `scripts/` (deploy, roles, migraciones)

11.1 Deploy

Script	Propósito
<code>deploy-custom.sh</code>	Deploy local: copia custom, rebuild EspoCRM, ejecuta pasos configuración
<code>deploy-custom-dokploy.sh</code>	Deploy en producción (dentro del contenedor)
<code>force-deploy-now.sh</code>	Fuerza redeploy manual
<code>verify-custom-deploy.sh</code>	Verifica ~40 checkpoints post-deploy
<code>includes/deploy-steps.sh</code>	Manifiesto de pasos de setup
<code>includes/deploy-stamp.sh</code>	Sellado de versión aplicada
<code>includes/deploy-rebuild.php</code>	Rebuild/clear-cache EspoCRM
<code>includes/purge-obsolete-custom.sh</code>	Elimina archivos custom obsoletos
<code>includes/wait-for-espocrm.sh</code>	Espera instalación EspoCRM

Pasos que ejecuta cada deploy (definidos en `deploy-steps.sh`):

1. Credenciales admin
2. Roles operativos (Inspección, Radicación, Asignación, Patrullaje)
3. Usuarios enrutamiento (Recibida por / Remitido a)
4. Catálogos Excel Alcaldía
5. Placeholders en despleables
6. Campos Case opcionales
7. Menú lateral, WebSocket, locale Bogotá
8. Seguridad sesión (10 min)
9. Calendario, Kanban, Home tablero
10. Permisos por rol (4 scripts en `roles/`)
11. Permisos ComunicacionCaso, Task, Meeting
12. Plantillas documentales y Excel oficial
13. Job alertas vencimiento
14. Vínculos caso [?](#) tercero

11.2 Roles (`scripts/roles/`)

Script	Rol configurado
<code>configure-role-inspeccion.php</code>	Inspección — crear casos, aprobar visitas, actuo
<code>configure-role-radicacion.php</code>	Radicación — solo radicado/expediente
<code>configure-role-asignacion.php</code>	Asignación — solo panel asignación
<code>configure-role-patrullaje.php</code>	Patrullaje — actas, casos asignados

Otros: `seed-alcaldia-roles.php`, `configure-full-access-all-roles.php`, `configure-comunicacion-caso-permissions.php`, etc.

11.3 Migraciones legacy (solo BD antigua)

Script	Propósito
<code>needs-legacy-db-migrations.php</code>	Detecta si aplican
<code>migrate-drop-case-categoria-tipo.php</code>	Elimina columnas obsoletas
<code>migrate-case-canonical-fields.php</code>	Campos canónicos
<code>migrate-case-party-field-names.php</code>	Nombres campos partes
<code>sync-case-party-links.php</code>	Vínculos caso ? tercero

11.4 Utilidades y reparación

Script	Propósito
<code>reset-operational-data.php</code>	Vacía datos operativos (conserva usuarios/roles)
<code>wipe-business-data.php</code>	Wipe total (una vez por servidor)
<code>repair-case-en-proceso-to-visita-realizada.php</code>	Migra estados legacy
<code>diagnose-visita-aprobada.php</code>	Diagnóstico flujo visita aprobada
<code>format-nits-in-database.php</code>	Formatea NITs en BD

Reset operativo (en contenedor `espocrm` , NO `espocrm-db`):

```
ESPO_CONFIRM_RESET=1 php /opt/bootstrap/repo/scripts/reset-operational-data.php
```

12. Base de datos y SQL

Convenciones PostgreSQL

Regla	Detalle
Tabla casos	<code>"case"</code> (comillas obligatorias en SQL)
Campos custom	Prefijo <code>c_</code> en BD (ej. <code>c_numero_radicado</code>)
Borrado lógico	<code>deleted = false</code> en consultas
IDs	17 caracteres (formato EspoCRM)

Tablas custom principales

Tabla	Descripción
"case"	Casos ambientales (80+ columnas <code>c_*</code>)
acta_visita	Actas de visita
actuo_archivo	Autos de archivo
comunicacion_caso	Comunicaciones
asignacion_historial	Historial asignaciones

Estados del caso (`status`)

1. Pendiente de radicacion (default al crear)
2. Radicado
3. Asignado
4. En proceso (legacy)
5. Visita realizada
6. Visita aprobada
7. Finalizado
8. Proceso cerrado

Consultas de validación: ver `docs/CONSULTAS-BD-VALIDACION.md` .

13. Plantillas y exportaciones

`formatos/` (fuente en repo)

Archivo	Uso
<code>FormatoSolicitud.doc</code>	Plantilla solicitud → PDF
<code>ActaVisita2.docx</code>	Plantilla acta de visita → PDF
<code>ActaVisita.xlsx</code>	Export Excel complementario
<code>ActuoArchivo.docx</code>	Plantilla auto de archivo → PDF

`exports/`

- `excelAlcaldia.xlsx` — maestro de catálogos y exportación institucional (generado en runtime).

14. Docker y despliegue

Imagen (`docker/espocrm/Dockerfile`)

- Base: `espocrm/espocrm`

- Paquetes: PostgreSQL client, Python3, openpyxl, PyMuPDF, LibreOffice, python3-uno
- Apache: módulos proxy WebSocket
- Copia en build: `espocrm-custom/` , `scripts/` , `formatos/` , `sql/` , `.deploy-version`
- `ENV ESP0_RUN_AUTO_DEPLOY=1`

Servicios (`docker-compose.yml`)

Servicio	Función
<code>espocrm-db</code>	PostgreSQL 16
<code>espocrm</code>	Apache + EspoCRM + auto-deploy (:8080)
<code>espocrm-daemon</code>	Cola de trabajos
<code>espocrm-websocket</code>	Notificaciones tiempo real (:8081)
<code>espocrm-init</code>	Primer deploy tras instalación

Flujo de publicación

```
git push origin main
→ Dokploy Redeploy (rebuild imagen)
→ entrypoint compara .deploy-version
→ deploy-custom-dokploy.sh
→ Ctrl+Shift+R en navegador
```

Comandos locales

```
# Primera vez
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build

# Aplicar cambios sin rebuild
bash scripts/deploy-custom.sh

# Verificar
bash scripts/verify-custom-deploy.sh
```

15. Roles, permisos y reglas de negocio

Usuarios de prueba

Rol	Usuario	Contraseña	Puede hacer
Inspección	<code>inspeccion</code>	<code>inspeccion2026</code>	Crear casos, aprobar visitas, diligenciar actuo, cerrar
Radicación	<code>radicacion</code>	<code>radicacion2026</code>	Ver todos; editar solo radicado/ expediente
Asignación	<code>asignacion</code>	<code>asignacion2026</code>	Ver todos; editar solo asignación patrullero
Patrullaje	<code>patrullaje</code>	<code>patrullaje2026</code>	Casos asignados; crear/editar actas

Detección de rol en backend: `Tools/User/AlcaldiaUserProfile.php` → API `Case/action/alcaldiaProfile`.

Reglas por rol (frontend)

Rol	Helper principal	Restricción UI
Inspección	<code>inspeccion-case-flow.js</code>	No ve asignación; radicado read-only salvo permiso
Radicación	<code>radicacion-case-flow.js</code>	Modo radicar: solo radicado/expediente
Asignación	<code>asignador-case-flow.js</code>	Modo asignar: solo patrullero
Patrullaje	<code>patrullero-acta.js</code>	Solo casos asignados; panel acta

Reglas por rol (backend — hooks)

Rol	Hook	Restricción servidor
Radicación	<code>LimitRadicacionCaseEdit.php</code>	Solo persiste campos radicado
Asignación	<code>LimitAsignadorCaseEdit.php</code>	Solo persiste asignación
Todos	<code>ProtectRadicadoForNonRadicacionUsers.php</code>	Protege radicado

Paneles ocultos al crear caso

Definidos en `case-create-form.js` :

- Radicación, Acta de visita, Auto de archivo, Formatos generados
-

16. Flujo completo del caso

Inspección crea caso

- Pendiente de radicación
- PDF solicitud generado
- Notifica Radicación

Radicación completa radicado + expediente

- Radicado
- Fila en Excel
- Notifica Inspección y Asignación

Asignación asigna patrullero

- Asignado
- Notifica patrullero e Inspección
- Log en AsignacionHistorial

Patrullaje marca "Voy a realizar la visita" + diligencia acta

- Visita realizada
- PDF acta generado
- Notifica Inspección

Inspección aprueba visita (checkbox)

- Visita aprobada
- Notifica patrullero
- Aparece panel Auto de archivo

Inspección diligencia auto de archivo

- PDF auto en Formatos generados
- Botón cambia a "Editar"

Cierre del caso

- Finalizado / Proceso cerrado
- Notifica gestores

Detalle panel Acta de visita

Paso	Quién	Acción
1	Patrullaje/Inspección	Marcar "Voy a realizar la visita"
2	Patrullaje/Inspección	Llenar acta (digital o manual)
3	Inspección	Marcar "Visita aprobada"

Archivo clave: `views/case/fields/acta-visita-action.js`

Detalle panel Auto de archivo

Condición	Comportamiento
Estado < Visita aprobada	Panel oculto
Visita aprobada + Inspección	Panel visible: Llenar / Imprimir manual
Actuo diligenciado	Botón "Editar"; PDF en Formatos generados

Archivo clave: `views/case/fields/actuo-archivo-action.js`

17. Notificaciones

Evento	Destinatarios	Mecanismo
Caso creado	Radicación	NotifyRadicacionOnCaseCreated
Radicado completado	Inspección, Asignación	NotifyInspeccionAndAsignadorOnRadicado
Patrullero asignado	Patrullero, Inspección	NotifyPatrulleroAssignment
Acta diligenciada	Inspección	NotifyInspeccionOnActaDiligenciada
Visita aprobada	Patrullero	CaseVisitaAprobadaNotifier
Vencimiento próximo/ vencido	Usuarios relevantes	NotifyOnFechaVencimientoChange + Job cron
Caso finalizado	Gestores + patrullero	NotifyOnCaseFinalizado

- UI custom: `views/notification/badge.js` , `panel.js`
- Plantilla: `res/templates/notification/items/radicado.tpl`
- Textos: `helpers/alcaldia-notification-message.js`
- Anti-duplicados: `CaseNotificationDuplicateGuard.php`
- Notificaciones nativas EspoCRM suprimidas: `SuppressNativeCaseNotifications`

18. Documentos generados automáticamente

Documento	Cuándo se genera	Tecnología
Formato solicitud PDF	Al guardar caso (crear)	Python + PyMuPDF
Acta visita PDF	Al guardar acta con contenido	Python + PyMuPDF
Auto archivo PDF	Al guardar actuo con motivo + referencia	Python + PyMuPDF
Excel Alcaldía (fila)	Al radicar / al guardar acta	Python openpyxl
Reporte gerencial	Desde tablero Home	Python openpyxl

Panel “Formato generado” (detalle caso)

Documento	Cuándo aparece
Formato de solicitud	Caso con radicado
Acta de visita	Acta diligenciada
Auto de archivo	Actuo diligenciado (Visita aprobada en adelante)

Lógica: `helpers/case-documentos.js`

19. Documentación existente

Archivo	Contenido
docs/GUIA-HANDOFF-PROYECTO.md	Esta guía (visión + reglas + flujos)
docs/handoff/ANEXO-A-...H.md	Inventarios exhaustivos (helpers, views, campos, hooks, backend, scripts, CSS, metadata)
docs/CONSULTAS-BD-VALIDACION.md	Consultas SQL para validar datos en PostgreSQL
docs/ESTADO-CUMPLIMIENTO-OBJETIVOS.md	Objetivos del proyecto vs. lo implementado
README.md	Instalación, Docker, Dokploy, usuarios de prueba
backups/despliegue-inicial/env.txt	Plantilla de variables para Dokploy

20. Checklist para el nuevo desarrollador

Primer día

- ☐ Clonar repo, copiar `.env.example` → `.env`
- ☐ Levantar stack: `docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d --build`
- ☐ Esperar `espocrm-init` y revisar logs
- ☐ Login con `inspeccion` / `inspeccion2026`
- ☐ Recorrer flujo completo: crear → radicar → asignar → acta → aprobar → actuo
- ☐ Leer `docs/ESTADO-CUMPLIMIENTO-OBJETIVOS.md`
- ☐ Leer `docs/CONSULTAS-BD-VALIDACION.md`

Al hacer cambios

Tipo de cambio	Qué hacer
PHP hooks / metadata	<code>bash scripts/deploy-custom.sh</code> (local)
JS/CSS visible en prod	Actualizar <code>.deploy-version</code>
Roles/permisos	Re-ejecutar script en <code>scripts/roles/</code>
Verificar	<code>bash scripts/verify-custom-deploy.sh</code>
Publicar	<code>git push origin main</code> → Dokploy rebuild → Ctrl+Shift+R

Errores frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
Cambios no se ven en prod	Sin rebuild o caché	Redeploy + Ctrl+Shift+R + <code>.deploy-version</code>
Auto-deploy omitido	Versión igual	Bump <code>.deploy-version</code>
Reset en contenedor equivocado	Ejecutado en <code>espocrm-db</code>	Usar contenedor <code>espocrm</code>
Permisos rotos	Deploy incompleto	Re-ejecutar <code>configure-role-*.php</code>

21. Archivos que más se modifican

Si necesitas cambiar...	Archivos principales
Campos o pantallas	<code>Resources/metadata/entityDefs/</code> , <code>Resources/layouts/</code>
Lógica al guardar	<code>Hooks/</code> , <code>Tools/</code>
UI por rol	<code>files/client/custom/src/helpers/*-case-flow.js</code>
Panel acta / actuo	<code>views/case/fields/acta-visita-action.js</code> , <code>actuo-archivo-action.js</code>
Formatos generados	<code>helpers/case-documentos.js</code>
Estilos	<code>res/css/</code> , <code>loaders theme-*.js</code>
Notificaciones	<code>Hooks/CaseObj/Notify*.php</code> , <code>alcaldia-notification-message.js</code>
PDFs / Excel	<code>files/scripts/*.py</code> , <code>Tools/*/Formato*Generator.php</code>
Deploy	<code>scripts/includes/deploy-steps.sh</code> , <code>.deploy-version</code>
Traducciones	<code>Resources/i18n/es_ES/</code>

22. Anexos de inventario completo

Usar estos anexos cuando se necesite **localizar un archivo concreto** (no solo entender el flujo).

Anexo	Contenido	Conteo
A — Helpers	Todos los helper AMD	42
B — Views / templates	Views + handlers + .tpl	48 + 19
C — Campos Case	Diccionario de campos y links	80 campos
D — Hooks	Todos los hooks PHP	37
E — Backend PHP	Tools, Controllers, EntryPoints, Classes...	completo
F — Scripts	Deploy, roles, utilidades	completo
G — CSS / loaders / Python	Estilos, loaders, generación documental	25 CSS
H — Metadata / i18n	entityDefs, layouts, traducciones	completo

CRM Ambiental — Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de Envigado · Geotrends · Documentación de handoff.